

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

1	2	3
+	+	+

Математическая статистика
Индивидуальное домашнее задание №2
Вариант 11

Группа: 5130201/30101

Студент: Мартыченко Анна Павловна

Проверил: Малов Сергей Васильевич

Санкт-Петербург

2026

1) построить ОМП параметра $\theta = \sigma^2$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью $p(x, \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x} \sigma} \exp(-\frac{x}{\sigma^2}) \mathbb{1}_{\{x > 0\}}$

Функция правдоподобия $L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n p_\theta(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi x_i} \sigma} \exp(-\frac{x_i}{\sigma^2}) \mathbb{1}_{\{x_i > 0\}} =$
 $= \underbrace{(\frac{1}{2\pi})^{n/2}}_{const} \frac{1}{\prod_{i=1}^n \sqrt{x_i}} \exp(-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2}) \mathbb{1}_{\{x_{(1)} > 0\}}$

$h(x) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n \sqrt{x_i}} \mathbb{1}_{\{x_{(1)} > 0\}}$ $g(T(x)) = (\frac{1}{\sigma^n}) \exp(-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2})$

МДС $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i \Leftrightarrow \bar{x}$

$LL(x, \theta) = \log L(x, \theta) = \log ((\frac{1}{2\pi})^{n/2} (\frac{1}{\sigma})^n \frac{1}{\prod_{i=1}^n \sqrt{x_i}} \exp(-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2}) \mathbb{1}_{\{x_{(1)} > 0\}} \ominus$

Если $x_{(1)} < 0$, то $\log 0 = -\infty \Rightarrow \varphi$ -я правдоподобия не может принимать такое значение $\Rightarrow x_{(1)} > 0$ н.в. $\Rightarrow \mathbb{1}_{\{x_{(1)} > 0\}} = 1 \Rightarrow \log \mathbb{1}_{\{x_{(1)} > 0\}} = 0$

$\ominus -\frac{n}{2} \log(2\pi) - n \log \sigma - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log(x_i) - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^2}$

$\frac{\partial LL(x, \theta)}{\partial \theta} = 0 - \frac{n}{\sigma} - 0 + \frac{2 \sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^3}$

$-\frac{n}{\sigma} + \frac{2 \sum_{i=1}^n x_i}{\sigma^3} = 0 \quad | \cdot \sigma^3$

$-n\sigma^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i = 0$

$n\sigma^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i$

$\theta = \sigma^2 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 2\bar{x}$

ОМП: $\hat{\theta} = 2\bar{x}$

2) построить КРМД, -оценку параметра $\theta = b$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью $p_\theta(x) = \frac{1}{2b} \exp(-\frac{|x|}{b})$

Функция правдоподобия: $L(x, b) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2b} \exp(-\frac{|x_i|}{b}) = (\frac{1}{2b})^n \exp(-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{b})$

МДС: $T(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$

$LL(x, b) = \log L(x, b) = \log ((\frac{1}{2b})^n \exp(-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{b})) = -n \log 2 - n \log b - \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{b}$

$\frac{\partial LL(x, b)}{\partial b} = 0 - \frac{n}{b} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{b^2}$

$-\frac{n}{b} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{b^2} = 0$

$-nb + \sum_{i=1}^n |x_i| = 0$

$b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$

ОМП: $\hat{b} = \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$

Докажем полноту МДС: ДС полная, если $E_\theta g(T) = 0 \quad \forall \theta \in \Theta \Rightarrow P_\theta(g(T) = 0) = 1, \theta \in \Theta$

$T = \sum_{i=1}^n |x_i|$, где $|x_i| \sim \exp(\frac{1}{b}) \Rightarrow T \sim \text{Gamma}(n, b)$

$P_+(t) = \frac{1}{b^n \Gamma(n)} t^{n-1} e^{-t/b}, t > 0$

$E_\theta [g(T)] = 0$

$\int_0^\infty g(t) \frac{1}{b^n \Gamma(n)} t^{n-1} e^{-t/b} dt = 0 \Leftrightarrow \int_0^\infty g(t) t^{n-1} e^{-t/b} dt = 0 \quad \forall b > 0$

$\int \lambda = \frac{1}{b}, \forall \lambda > 0 \quad \int_0^\infty g(t) t^{n-1} e^{-\lambda t} dt = 0$

$\int h(t) = g(t) t^{n-1} \Rightarrow \int_0^\infty h(t) e^{-\lambda t} dt = 0$

$h(t) e^{-\lambda t}$ - преобразование Лапласа

по т. единственности: если преобразование Лапласа $\varphi(u) = 0 \quad \forall \lambda > 0$, то $g(t) t^{n-1} = 0$ н.в.

$t > 0 \Rightarrow t^{n-1} > 0 \Rightarrow g(t) = 0 \Rightarrow E_\theta g(t) = 0$

$T(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$ - полная и min достаточная статистика

$E_0\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} E_0\left(\sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b = \frac{1}{n} \cdot n b = b$ - несмещ. оценка
 т.к. $\hat{\theta} = \hat{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ является ф-ей от ПДС, то $\hat{\theta}$ - НРМД-оценка

3) Даны две независимые выборки $X_1, \dots, X_n$ из $N(a, 1)$ и $Y_1, \dots, Y_m$ из $N(b, 8)$.
 Построить доверительный интервал для $3a - 2b$

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - a}{\sqrt{1}} \sim N(0, 1)$$

$$\sqrt{m} \frac{\bar{Y} - b}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{X} - a \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$$

$$\bar{Y} - b \sim N\left(0, \frac{8}{m}\right)$$

$$3\bar{X} - 3a \sim N\left(0, \frac{9}{n}\right)$$

$$2\bar{Y} - 2b \sim N\left(0, \frac{32}{m}\right)$$

$$(3\bar{X} - 3a) - (2\bar{Y} - 2b) = (3\bar{X} - 2\bar{Y}) - (3a - 2b) \sim N\left(0, \frac{9}{n} + \frac{32}{m}\right) \sim N\left(0, \frac{9m + 32n}{nm}\right)$$

$$\frac{(3\bar{X} - 2\bar{Y}) - (3a - 2b)}{\sqrt{\frac{9m + 32n}{nm}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(3a - 2b) - 3\bar{X} + 2\bar{Y}}{\sqrt{\frac{9m + 32n}{nm}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{nS_X^2}{1} \sim \chi_{n-1}^2$$

$$\frac{mS_Y^2}{8} \sim \chi_{m-1}^2$$

$$\frac{8nS_X^2 + mS_Y^2}{8} \sim \chi_{n+m-2}^2$$

$$\Rightarrow nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2 \sim \chi_{n+m-2}^2$$

Получа $\frac{(3a - 2b - 3\bar{X} + 2\bar{Y}) \sqrt{nm} \cdot \sqrt{n+m-2}}{\sqrt{9m + 32n} \sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}} = \frac{(3a - 2b - 3\bar{X} + 2\bar{Y})}{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}} \sqrt{\frac{mn(n+m-2)}{9m + 32n}} \sim S_{n+m-2}$

$$P_0(-X_\alpha \leq C(n, m) \frac{3a - 2b - 3\bar{X} + 2\bar{Y}}{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}} \leq X_\alpha) = S_{n+m-2}(X_\alpha) - S_{n+m-2}(-X_\alpha) = 2S_{n+m-2}(X_\alpha) - 1 = 1 - \alpha$$

$$P_0\left(-X_\alpha \frac{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}}{C(n, m)} \leq 3a - 2b - 3\bar{X} + 2\bar{Y} \leq X_\alpha \frac{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}}{C(n, m)}\right)$$

$$P_0\left(-X_\alpha \frac{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}}{C(n, m)} + 3\bar{X} - 2\bar{Y} \leq \frac{3a - 2b}{\theta} \leq X_\alpha \frac{\sqrt{nS_X^2 + \frac{m}{8} S_Y^2}}{C(n, m)} + 3\bar{X} - 2\bar{Y}\right)$$